



Labo 03 – Solution

204.1 Signal et information

Partie 0 – Prise en main : filtrage d'un signal synthétique

Le signal de départ est

$$x[k] = \sin\left(2\pi \frac{120}{f_s} k\right) + 0.6 \sin\left(2\pi \frac{600}{f_s} k\right) + 0.3 \sin\left(2\pi \frac{1400}{f_s} k\right),$$

avec $f_s = 8000$ Hz, $T = 2$ s, $N = f_s T$.

Le spectre $|X[n]|$ présente trois pics principaux autour de 120 Hz, 600 Hz et 1400 Hz.

En appliquant la sliding average

$$h_S[m] = \begin{cases} \frac{1}{S}, & 0 \leq m \leq S-1 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}, \quad y[k] = (x * h_S)[k],$$

on observe :

- pour $S = 11$: moderate **smoothing**,
- pour $S = 31$: stronger **smoothing**, avec une atténuation plus marquée des composantes rapides.

Dans le domaine fréquentiel :

$$Y[n] = X[n]H_S[n],$$

ce qui confirme l'effet *low-pass* de la sliding average.

Avec une fenêtre de Hann appliquée avant la DFT, la **spectral leakage** diminue : l'énergie se répartit moins sur les fréquences voisines du pic principal.

Conclusion : la convolution dans le temps est équivalente à une multiplication en fréquence.

Partie 1 – Doom

Le code qui calcule et représente le spectrogramme est dans le script *mySpectrogram.jl*. La figure qui en ressort pour la séquence de 19.5[s] à 26[s] est donnée dans la figure ci-dessous

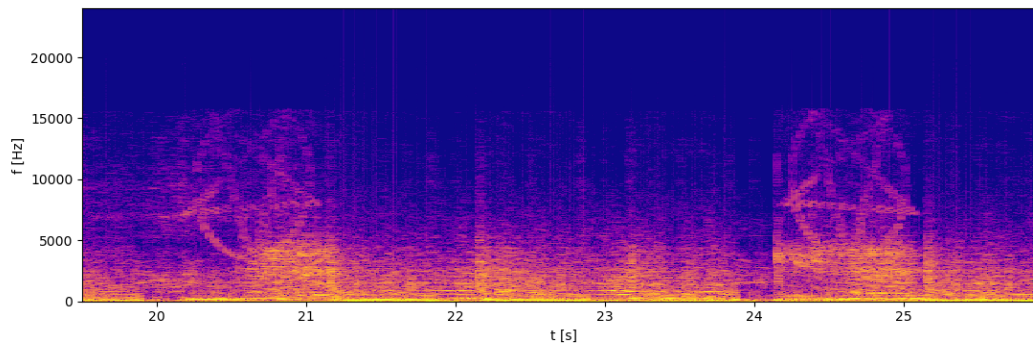


Figure 1: Spectrogramme des secondes 19.5 à 26 du morceau *Cyberdemon*, par Mick Gordon

Les paramètres utilisés dans le code sont les suivants :

- On utilise des séquences de $N = 3000$ pas de temps.
- On les superpose sur $M = 2500$ pas de temps.
- Les valeurs significatives minimales et maximales sont respectivement $v_{mi} = -1.0$ et $v_{ma} = 3.0$.

Partie 2 – Message caché

Le processus est décrit dans le code *encode.jl* et le résultat est le fichier audio *message.wav*.

En résumé, la procédure va comme suit :

1. On calcule le spectrogramme du signal sonore choisi. Pour des questions de simplicité, j'ai décidé de ne pas faire de superposition de tronçon dans le domaine temporel. On a donc une matrice de nombres complexes de dimensions $K \times L$.
2. On construit une autre matrice de dimension $K \times L$, dont tous les éléments valent 1, et on "dessine/écrit" notre message avec des coefficients > 1 (ici 3).
3. En multipliant terme-à-terme ces deux matrices, on garde l'essentiel des coefficients du spectrogramme inchangé, et on amplifie le module de ceux qui se trouvent là où on veut inscrire le message du facteur choisi au point précédent.
4. Applique ensuite la transformée de Fourier inverse (IFFT) aux séquences du spectrogramme pour reconstruire le signal sonore entier.
5. Avec ce nouveau signal sonore, on peut générer un fichier audio qui contient le message.